Master HES-SO Innokick

Module de Différenciation Métier (MDM)

Au-delà du code : construire une professionnalité transdisciplinaire

(DRAFT)

Alexandre Gati

Professeur référent : Bastien Petitpierre

Année académique : 2025-2026

Date de rendu : 1er juin 2026

Table des matières

1 But du portfolio **1**
1.1 Cadre formel et ancrage théorique 1
1.2 Ancrage professionnel initial 2
1.3 Objectifs du portfolio 3
1.4 Le portfolio comme outil réflexif 4

2 Titre du portfolio **5**
2.1 Au-delà du code 5

3 Contrat individuel d'apprentissage **7**

4 PEC et documents de formation **8**

5 Espace modules **9**

6 Journal de bord **10**

7 Ressources significatives **11**

8 Situations professionnalisantes **12**

9 Perspectives pour la suite **13**

Chapitre 1

But du portfolio

1.1 Cadre formel et ancrage théorique

Le présent portfolio d'apprentissage s'inscrit dans le cadre du Master HES-SO Innokick, au sein du module de Différenciation Métier (MDM), en vue de la validation des 6 crédits ECTS qui lui sont associés. Ce travail a été élaboré sous la supervision de Bastien Petitpierre, professeur référent, durant l'année académique 2025-2026.

Tardif (2006) définit le portfolio d'apprentissage en ces termes :

> « Un échantillon de preuves, sélectionnées par l'élève ou par l'étudiant dans l'intention de rendre compte fidèlement des apprentissages réalisés au cours d'une période ou au terme de cette période, qui fournit les données nécessaires, celles-ci comprenant une autoévaluation, pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau de développement des compétences concernées, sur le degré de maîtrise des ressources pouvant être mobilisées et combinées, ainsi que sur l'étendue des situations dans lesquelles ce niveau de développement et ce degré de maîtrise sont susceptibles de se matérialiser. » (Tardif, 2006, p. 266)

Il ne s'agit donc pas d'un simple recueil de documents, mais bien d'un récit étayé par des preuves, rendant compte d'une **progression** dans les apprentissages. L'étudiant est appelé à identifier ses ressources, à démontrer la manière dont il les mobilise au sein de situations concrètes, et à porter un regard autoévaluatif sur son propre développement. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement d'une pratique réflexive, telle que la conçoivent Lafortune et Deaudin (2001) :

> « C'est là ce que peut faire le praticien réflexif, c'est-à-dire, une personne capable de décrire et d'analyser sa pratique afin de la rendre plus efficace et de développer ses propres modèles d'intervention. » (Lafortune & Deaudin, 2001, p. 68)

C'est précisément dans cette double perspective, à la fois documentaire et réflexive, que le présent portfolio a été élaboré. Les sections qui suivent exposent successivement mon ancrage professionnel initial, les objectifs poursuivis ainsi que la posture réflexive adoptée tout au long de cette démarche.

1.2 Ancrage professionnel initial

Ingénieur logiciel de formation, diplômé de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), mon parcours professionnel s'est construit à travers plusieurs secteurs qui ont chacun façonné ma posture actuelle.

J'ai d'abord exercé dans le secteur industriel, où j'ai été chargé d'automatiser la récolte de données d'une chaîne de production. Cette expérience m'a immergé dans les réalités opérationnelles du terrain : contraintes de cadence, fiabilité des systèmes, nécessité de concevoir des solutions robustes et immédiatement exploitables. Elle m'a également sensibilisé aux enjeux de communication entre les équipes techniques et les opérateurs de production.

J'ai ensuite intégré le secteur bancaire, au sein du département reporting d'une banque privée. Dans cet environnement, j'ai été confronté aux enjeux de conformité réglementaire, à la coordination entre entités géographiquement distribuées et à la nécessité de produire des livrables fiables sous contraintes strictes de présentation et de légalité. C'est dans ce contexte que j'ai perçu, pour la première fois, les limites d'une approche exclusivement technique : mes propositions d'amélioration, bien que pertinentes sur le plan opérationnel, manquaient de structuration et de capacité de conviction auprès des parties prenantes.

J'ai également évolué brièvement dans l'industrie des systèmes audiovisuels, où je développais des interfaces de pilotage pour des équipements techniques. Bien que de courte durée, cette expérience m'a révélé l'importance cruciale de la compréhension des besoins utilisateurs en amont du développement. J'y ai découvert, de manière empirique et sans cadre méthodologique formel, les principes du prototypage et de la validation par l'usage.

J'exerce désormais au sein de TWIICE, entreprise spécialisée dans la conception de dispositifs robotiques à visée médicale. Mes responsabilités portant principalement sur le développement des différents logiciels embarqués, l'architecture des communications entre eux ainsi que la mise en œuvre des conformités normatives en vigueur (IEC 62304, MDR). Ce contexte, à la fois techniquement exigeant et fortement réglementé, a consolidé mon autonomie professionnelle.

C'est la convergence de ces expériences qui m'a conduit à un constat récurrent : il existe, entre la couche technique dans laquelle j'évolue avec aisance et la couche métier où se décident la vision, la stratégie et la valeur d'un projet, un **plafond de verre business**. Je suis capable de concevoir, de développer et de livrer des solutions techniques robustes, mais je me heurte systématiquement à cette barrière invisible dès qu'il s'agit de contribuer

pleinement au projet dans sa dimension globale.

Dans l'industrie, je pouvais automatiser une chaîne de production, mais je n'avais pas les clés pour défendre la valeur ajoutée de cette automatisation auprès de la direction. En banque, mes propositions d'amélioration étaient techniquement pertinentes, mais elles ne franchissaient pas le seuil de la décision, faute de savoir les structurer et les présenter de manière convaincante. Dans l'audiovisuel, j'ai entrevu l'importance du prototypage et de l'empathie utilisateur, sans disposer du cadre méthodologique pour formaliser cette intuition.

Ce plafond de verre se manifeste toujours par les mêmes carences : la capacité à concevoir des interfaces intelligibles et désirables, l'analyse de marché permettant d'identifier les besoins et les opportunités, l'aptitude à présenter et à défendre un projet de manière convaincante, ainsi que la compétence à déléguer et à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Sans ces compétences, je reste confiné au rôle d'exécutant technique, incapable d'amener pleinement ma contribution à la création de valeur.

C'est cette prise de conscience, mûrie au fil de plusieurs années et de contextes professionnels variés, qui m'a conduit à m'engager dans la formation Innokick, avec l'intention de briser ce plafond.

1.3 Objectifs du portfolio

Conformément au cadre théorique posé par Tardif (2006), le présent portfolio vise à documenter ma trajectoire de développement à travers les six phases du Design Thinking (empathie, définition, idéation, prototypage, test, implémentation). De manière plus spécifique, il poursuit trois objectifs :

- **Identifier les apprentissages réalisés** au fil de chaque phase, en particulier dans des domaines éloignés de mon expertise initiale, tels que la posture créative et la matérialisation des idées (A3, B4), la gestion des parties prenantes (C1) ou encore la communication et la promotion de l'innovation (A6).
- **Rendre visibles les nouvelles ressources** progressivement maîtrisées : connaissances théoriques, méthodes (veille stratégique, prototypage, protocoles de validation), attitudes (ouverture, esprit critique), valeurs et schèmes d'action.
- **Démontrer la mobilisation et la combinaison de ces ressources** au sein de situations concrètes, qu'elles soient issues de la formation Innokick ou de mon contexte professionnel chez TWIICE.

À travers cette démarche, j'entends illustrer un parcours développemental articulé en trois temps : l'identité professionnelle dont je suis porteur à l'entrée en formation, les transformations en cours, et la trajectoire vers laquelle je m'oriente.

1.4 Le portfolio comme outil réflexif

Au-delà de sa dimension certificative, ce portfolio constitue avant tout un **instrument d'apprentissage et d'autorégulation**. En conservant des traces structurées de mes réflexions, de mes réussites comme de mes difficultés, il me permet d'exercer un regard autoévaluatif sur ma progression et d'ajuster ma démarche de manière continue.

Cette pratique réflexive s'appuie sur un questionnement métacognitif régulier, structuré autour des interrogations suivantes :

— Quels savoirs ai-je acquis à travers ce cours, cette lecture, cette expérience ?

— En quoi ces apprentissages modifient-ils ou complètent-ils ma manière de penser et d'agir ?

— Quelles conséquences en découlent sur ma façon de collaborer et d'exercer ma professionnalité ?

— Quelles pratiques nouvelles vais-je mettre en œuvre, et selon quelles modalités ?

Le portfolio se conçoit ainsi comme un espace privilégié d'interrogation de mes pratiques, de confrontation de mes intuitions aux cadres théoriques, et d'élaboration progressive d'une posture professionnelle qui transcende le registre strictement technique.

Chapitre 2

Titre du portfolio

2.1 Au-delà du code

Le choix de cet intitulé ne relève pas uniquement de l'exercice de style. Il cristallise, en une formule délibérément bivalente, la tension sous-jacente qui irrigue l'ensemble de ce portfolio et qui est, en définitive, source de mon engagement dans la formation Innokick.

Le substantif code désigne, au premier degré, l'exurgence de mon identité professionnelle : celle d'un ingénieur logiciel dont la pratique quotidienne s'ordonne autour de l'écriture de programmes, de l'architecture de systèmes et de la résolution de problématiques techniques. Ces eaux, je les maîtrise. J'y nage avec une aisance qui, paradoxalement, a fini par en révéler ces rives. Durant plusieurs années, il a constitué l'unique courant à travers lequel j'appréhendais ma contribution professionnelle, comme si la valeur que je pouvais apporter à un projet se réduisait à la qualité du code produit.

Or, ainsi que je l'expose dans la section précédente, mon cheminement à travers l'industrie, le secteur bancaire, l'audiovisuel et la robotique médicale m'a progressivement confronté à l'existence d'un **plafond de verre** : une frontière invisible mais étanche entre la couche technique, dans laquelle je me mouvais avec assurance, et la couche métier, où confluent la vision, la stratégie et, in fine, la valeur d'un projet. J'étais en mesure de concevoir, de développer et de livrer des solutions robustes, mais je demeurais cantonné en amont, inapte à inscrire pleinement mon apport au-delà du périmètre du code. Défendre la pertinence d'une solution devant des décideurs, appréhender les besoins profonds des utilisateurs, élaborer une proposition capable d'emporter l'adhésion, fédérer une équipe pluridisciplinaire : autant de compétences qui se situaient, précisément, *au-delà du code.*

L'expression « au-delà » revêt dès lors une double acception :

— **Transcender le code informatique** en tant que périmètre de compétences, afin de puiser les ressources indispensables dans les registres du design, de l'analyse de marché, de la communication stratégique et de la conduite de projet.

— **S'affranchir du rôle d'exécutant technique** pour se déverser dans le flux global

de la création de valeur, apte à contribuer à l'ensemble des phases d'un projet d'innovation, depuis l'empathie jusqu'à l'implémentation.

Ce titre porte en lui la trajectoire développementale que le présent portfolio s'attache à documenter : le passage d'une identité professionnelle canalisée dans le registre technique vers une posture transdisciplinaire, ouverte et réflexive. Il incarne la volonté délibérée de briser ce plafond de verre et d'édifier une professionnalité qui ne se définisse plus par la seule maîtrise du code, mais par la capacité à alimenter un projet dans sa pleine globalité.

Chapitre 3

Contrat individuel d'apprentissage

Chapitre 4

PEC et documents de formation

Chapitre 5

Espace modules

Chapitre 6

Journal de bord

Chapitre 7

Ressources significatives

Chapitre 8

Situations professionnalisantes

Chapitre 9

Perspectives pour la suite

Bibliographie

Lafortune, L., & Deaudin, C. (2001). *Accompagnement socioconstructiviste : Pour s'approprier une réforme en éducation*. Presses de l'université du Québec.

Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Chenelière Éducation.